CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

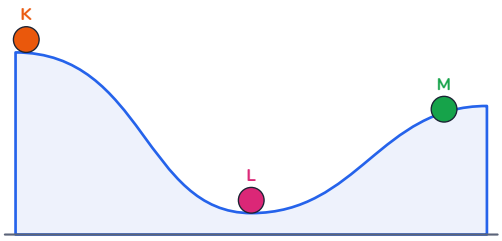
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

K noktasından serbest bırakılan bir top, L noktasından geçerek M noktasına kadar çıkıp durmaktadır.

Topun çekim potansiyel enerjisinin ve kinetik enerjisinin en büyük olduğu noktaları belirleyiniz. Kararlarınızı enerjilerin bağlı olduğu değişkenlerle açıklayınız.

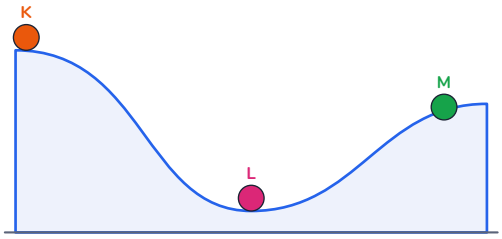


Cevap: Çekim potansiyel enerjisi en fazla K noktasındadır; çünkü top en yüksek konumdadır.
Kinetik enerji en fazla L noktasındadır; çünkü top en hızlı L noktasından geçer. Kinetik enerji kütle ve hıza bağlıdır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

K noktasından serbest bırakılan top L noktasından geçmiş, ancak K noktası yüksekliğine çıkamadan M noktasında durmuştur.

Topun K noktasından L noktasına hareketi sırasındaki enerji dönüşümünü yazınız. Topun K noktası yüksekliğine çıkamamasını enerjinin korunumu ile açıklayınız.



Cevap: K'den L'ye inerken çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
Sürtünme nedeniyle enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Enerji yok olmaz, başka bir enerji türüne dönüşür; bu yüzden top daha alçaktaki M noktasında durur.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Bir çocuk, sapanın lastiğini gerip bıraktığında küçük bir kâğıt top hızla yukarı doğru fırlamakta ve bir süre sonra yükselmeyi bırakmaktadır.

Bu olayda sırasıyla gerçekleşen enerji dönüşümlerini yazınız.

Cevap: Gerilmiş lastikteki esneklik potansiyel enerjisi, top fırlarken kinetik enerjiye dönüşür.
Top yükseldikçe kinetik enerjisi çekim potansiyel enerjisine dönüşür; en yüksek noktada çekim potansiyel enerjisi en fazladır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **15 puan**

Sindirim sistemini oluşturan organlar besinlerin sindirilmesinde farklı görevler üstlenir.

Aşağıdaki tabloda verilen organların sindirimdeki görevlerini yazınız.

Organ	Görevi
Ağız	Besinler dişlerle parçalanır, tükürükle ıslatılır.
Mide	Besinler mide öz suyuyla karıştırılır, sindirime devam edilir.
İnce bağırsak	Sindirim tamamlanır, besinler kana emilir.
Kalın bağırsak	Su emilir, sindirilmeyen artıklar vücuttan atılır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **15 puan**

Karaciğer ve pankreas, besinlerin içinden geçtiği organlar değildir; ancak sindirimde önemli görevleri vardır.

Karaciğer ve pankreasın ürettiği salgıları yazınız. Bu salgıların sindirime nasıl katkı sağladığını açıklayınız.

Cevap: Karaciğer safra, pankreas ise pankreas öz suyu üretir.
Bu salgılar ince bağırsağa dökülür; safra yağların sindirimini kolaylaştırır, pankreas öz suyu besinlerin sindirimine yardım eder.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **15 puan**

Dolaşım sisteminde kan, farklı özellikteki damarlarla taşınır.

Aşağıdaki tabloda verilen damarların görevlerini yazınız.

Damar	Görevi
Atardamar	Kanı kalpten vücuda (organlara) taşır.
Toplardamar	Kanı organlardan kalbe taşır.
Kılcal damar	Atardamar ile toplardamar arasında bulunur; kan ile hücreler arasında madde alışverişini sağlar.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.6 — **15 puan**

Soluk alırken burundan alınan hava, solunum sisteminin yapı ve organlarından geçerek akciğerlere ulaşır.

Havanın burundan alveollere kadar izlediği yolu sırasıyla yazınız. Alveollerde gerçekleşen olayı açıklayınız.

Cevap: Burun → yutak → gırtlak → soluk borusu → bronş → bronşçuk → alveol
Alveollerde kılcal damarlarla gaz alışverişi olur: kana oksijen geçer, kandan alveole karbon dioksit geçer.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....